Le memorie ad accesso casuale

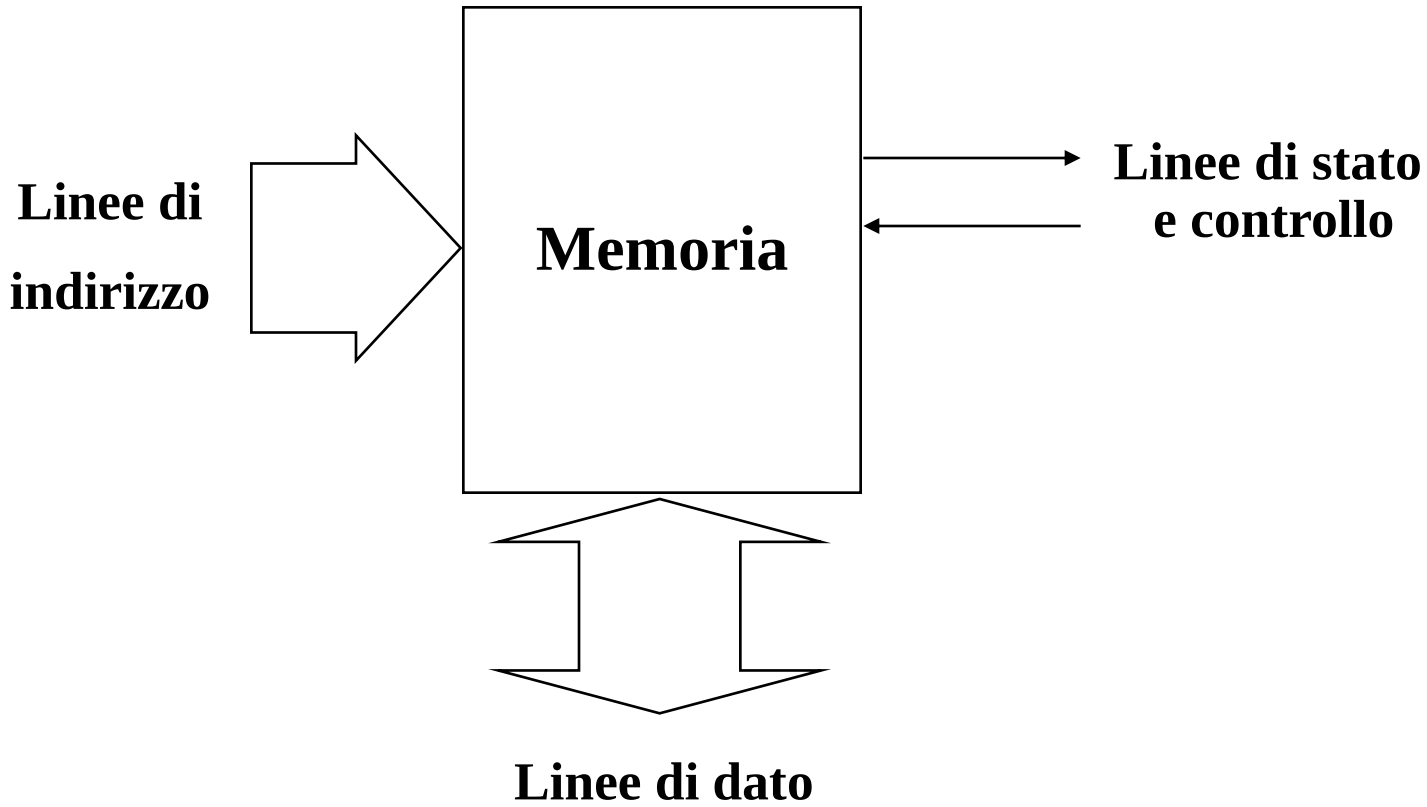
Matteo Sonza Reorda

Politecnico di Torino
Dip. di Automatica e Informatica



Caratteristiche generali

- **Ogni cella può essere indirizzata indipendentemente**
- **I tempi di accesso sono uguali e costanti per ogni cella.**



Segnali di controllo

- **Permettono alla memoria di sapere**
  - **il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)**
  - **quando gli indirizzi sono disponibili sull'Abus**
  - **quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).**
- **Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere**
  - **quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)**
  - **quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.**

Segnali di cor

Soluzione <u>sincrona</u>: la memoria e chi la utilizza condividono un segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi sanno quando possono procedere con ciascuna operazione

- **Permettono alla memoria di sapere**
  - **il tipo di operazione richiesta (lettu[illegible]crittura)**
  - **quando gli indirizzi sono disponi[illegible]ull'Abus**
  - **quando i dati sono disponibil[illegible]ul Dbus (solo per la scrittura).**
- **Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere**
  - **quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)**
  - **quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.**

Segnali di c

Soluzione <u>asincrona</u>: la memoria e chi la utilizza non condividono nessun segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi necessitano di segnali di controllo che dicono quando è possibile procedere con ciascuna operazione

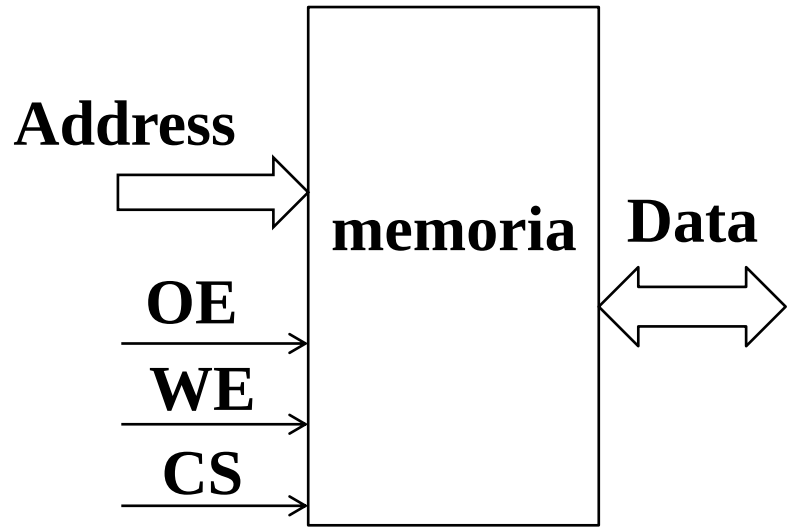
- **Permettono alla memoria di s**
  - **il tipo di operazione richiesta (l scrittura)**
  - **quando gli indirizzi sono disp sull'Abus**
  - **quando i dati sono disponib sul Dbus (solo per la scrittura).**
- **Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere**
  - **quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)**
  - **quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.**

Esempio di segnali di controllo

- **Chip Select (CS):**
  - **da attivare per poter leggere o scrivere**
- **Output enable (OE)**
  - **da attivare per poter abilitare la scrittura su un bus condiviso**
- **Write enable (WE)**
  - **da attivare per poter effettuare un'operazione di scrittura.**

Esempio

- **Per scrivere:**
  - **CS attivo**
  - **Indirizzo sulle linee di Address**
  - **Dato in input sulle linee di Data**
  - **WE attivo**
- **Per leggere:**
  - **CS attivo**
  - **Indirizzo sulle linee di Address**
  - **OE attivo**
  - **Dato in output sulle linee di Data.**

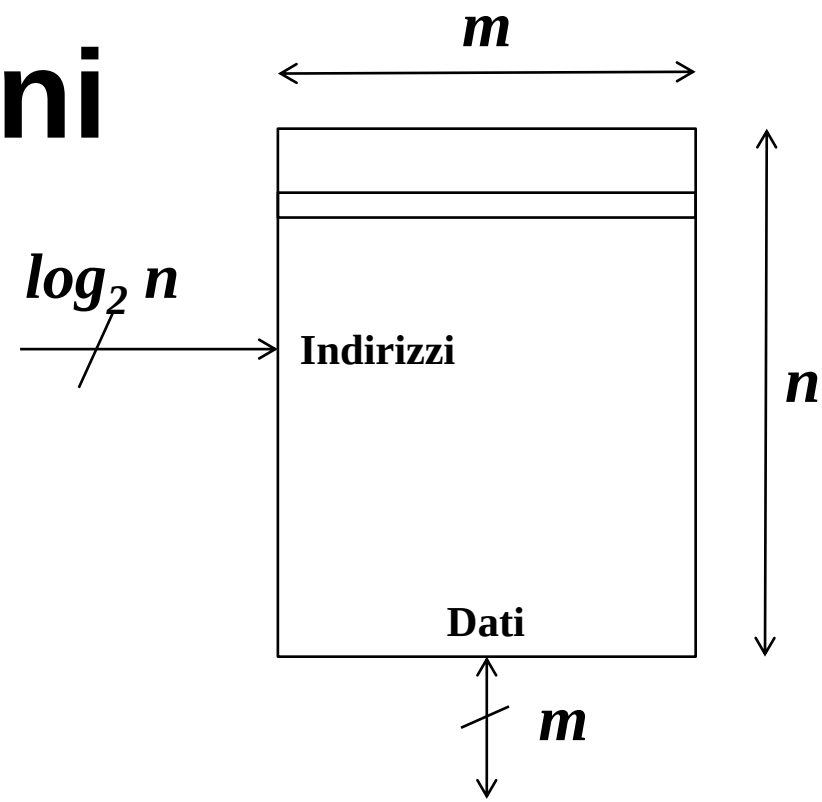


Segnali di stato

Esempi:

- **Errore**
  - **La memoria ha individuato una parola con un dato errato**
- **MFC**
  - **La memoria ha completato l'operazione di lettura/scrittura.**

Dimensioni



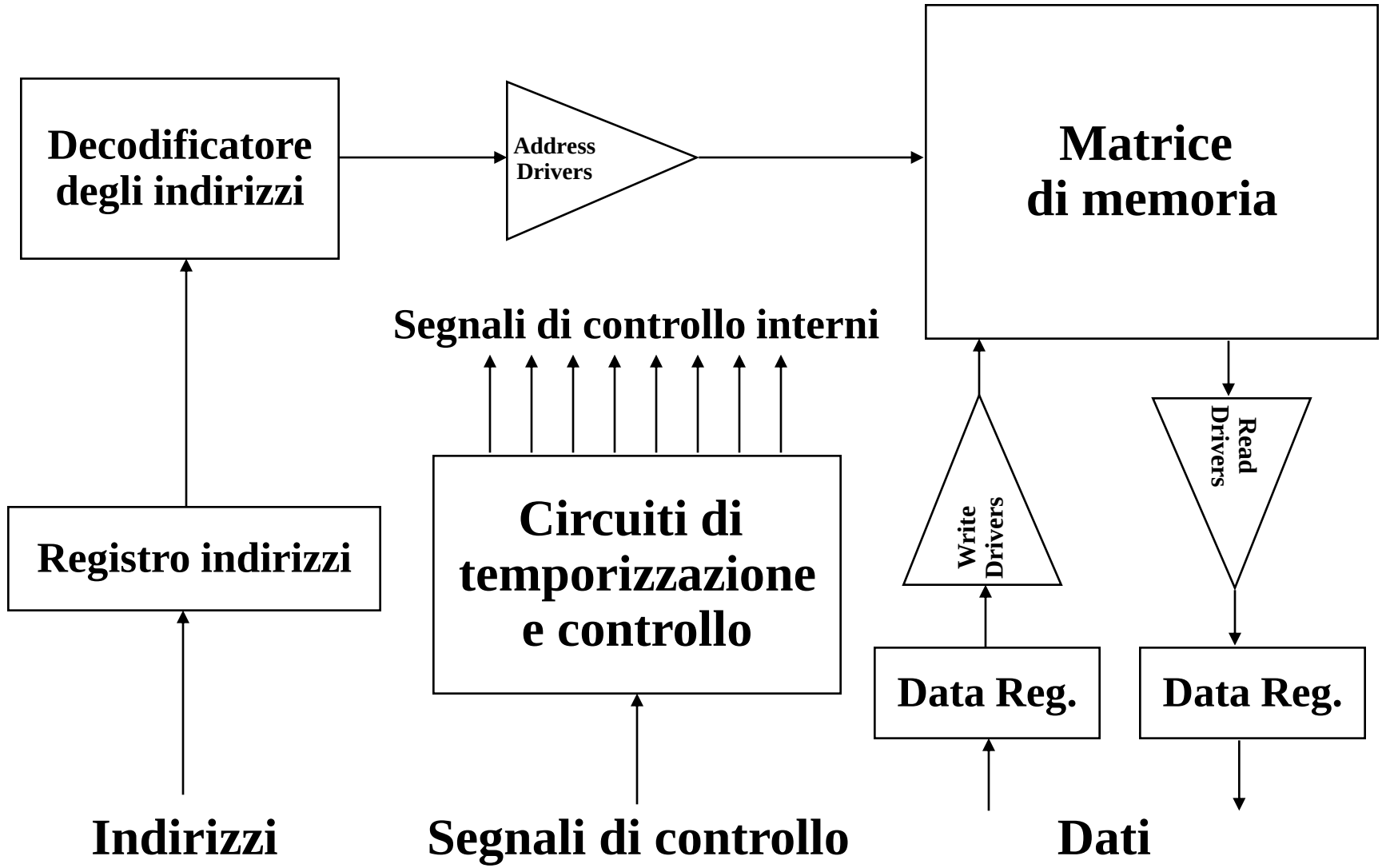
Sono caratterizzate da

- **numero di parole (*n*)**
- **numero di bit per parola (*m*).**

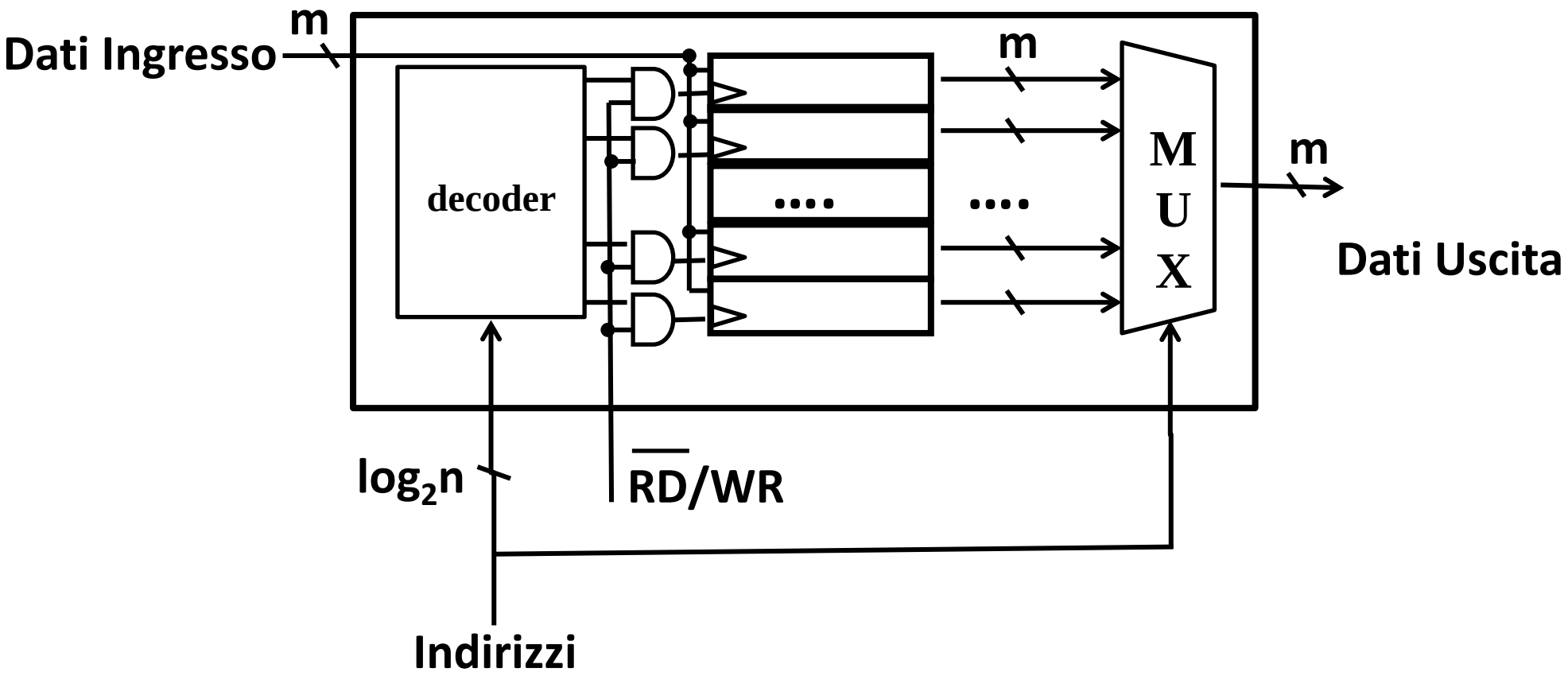
Il numero di segnali di ingresso/uscita è conseguentemente

- ***log*$_2$ *n* per i segnali di indirizzo**
- ***m* per i segnali di dato.**

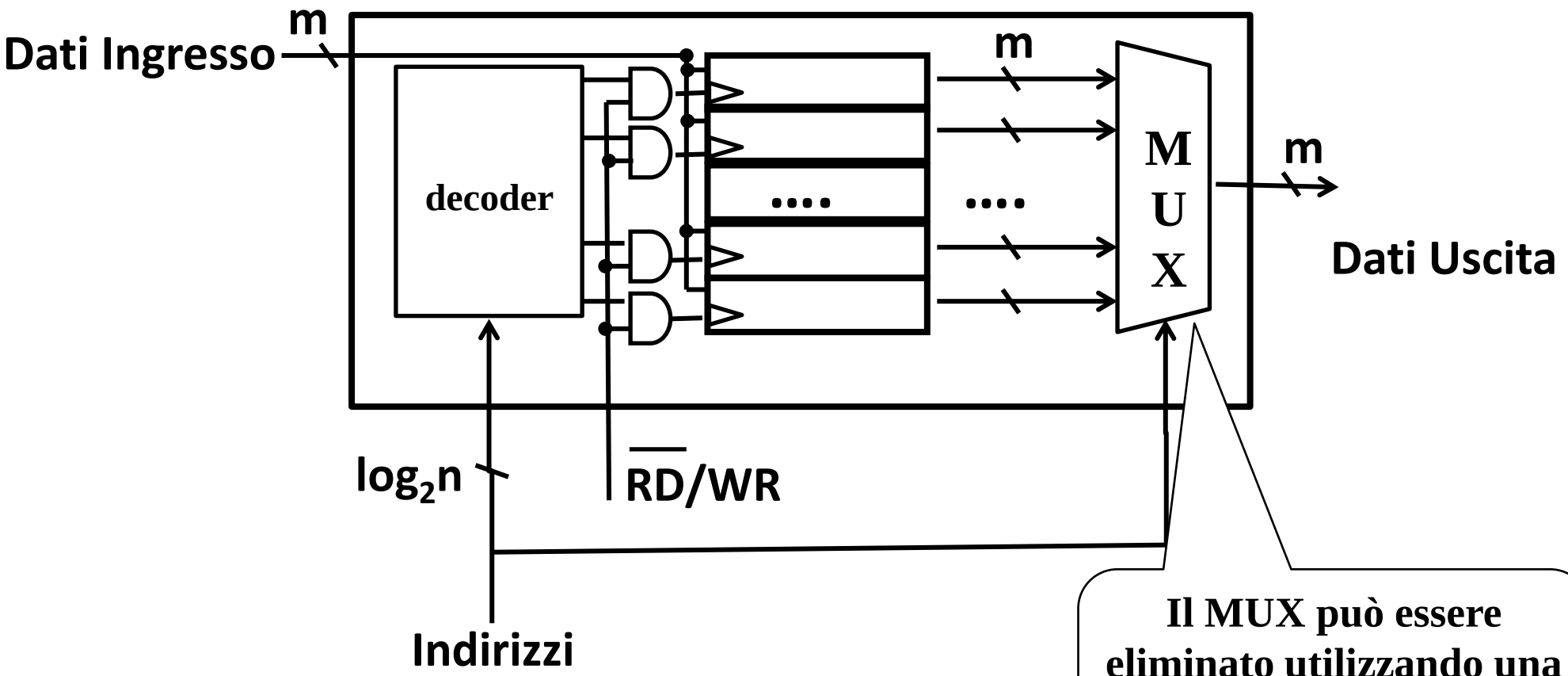
Architettura



Schema generale



Schema generale



Organizzazione

Il costo di una RAM dipende anche dalla complessità della circuiteria di accesso.

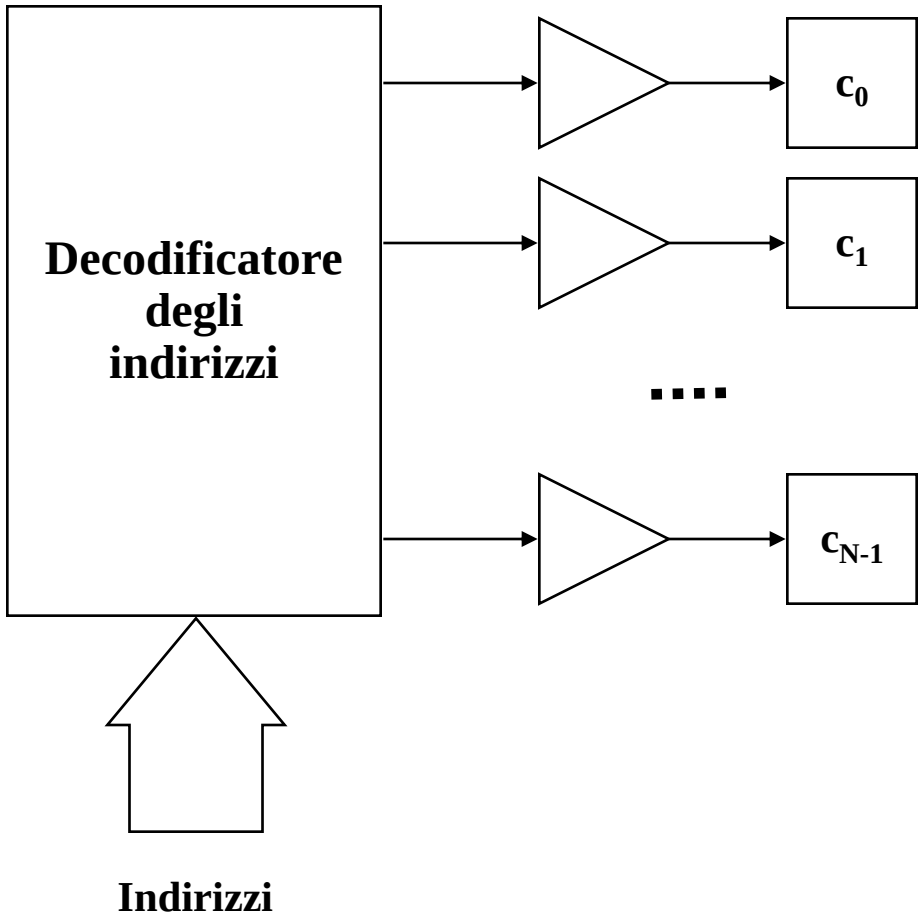
Questa può essere ridotta tramite un'opportuna organizzazione delle celle di memoria.

Si hanno due tipologie principali:

- **organizzazione a *vettore***
- **organizzazione a *matrice bidimensionale*.**

La regolarità nell'organizzazione delle celle di memoria influenza pesantemente anche il costo del layout.

Organizzazione a vettore



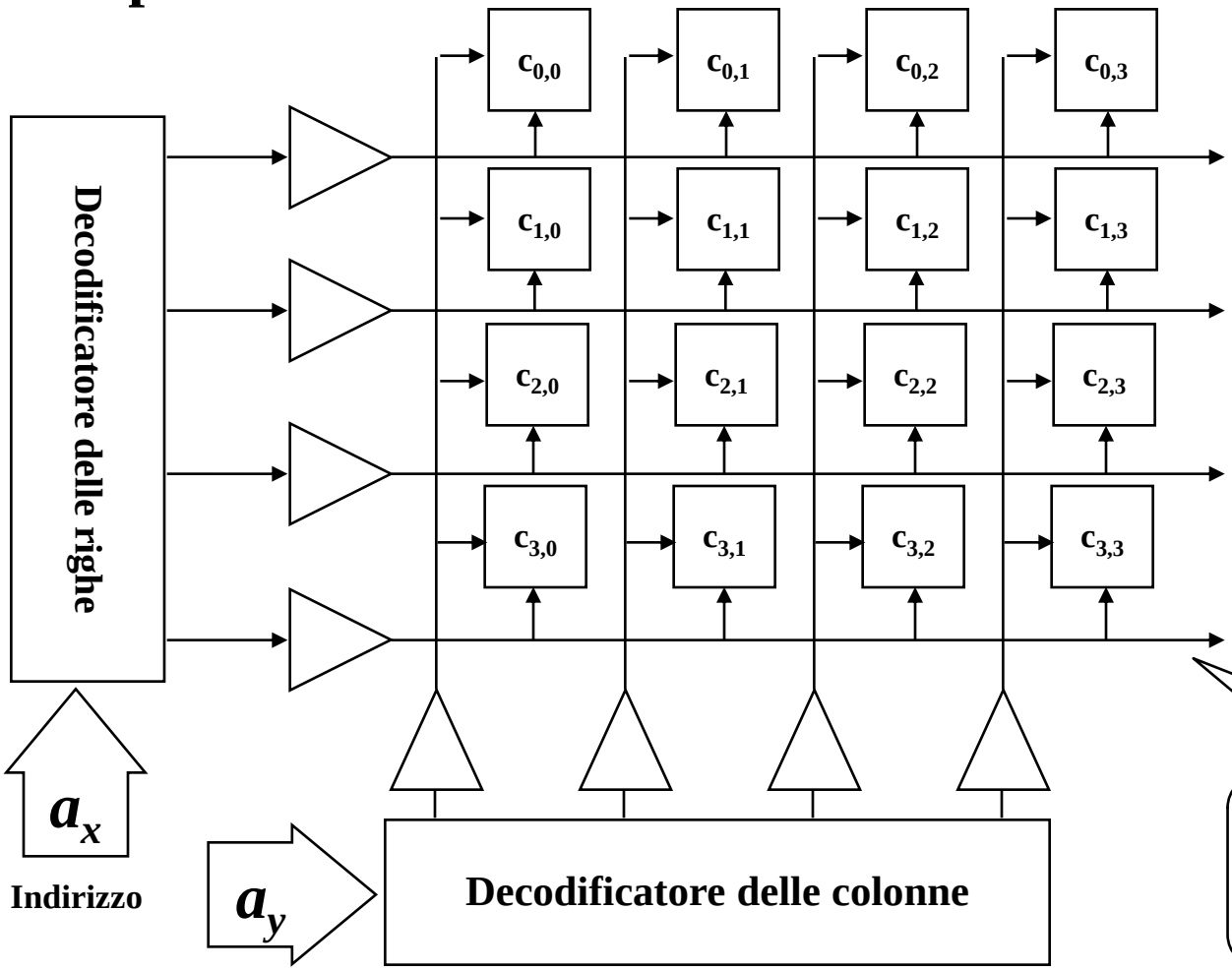
Costo della circuiteria di accesso:

- **1 decoder $\log_2$ N-to-N**
- **N driver.**

Celle di memoria:
1 cella = 1 parola

Organizzazione a matrice

L'indirizzo *a* è suddiviso in 2 parti a_x e a_y, che selezionano la riga e la colonna in cui si trova la cella di memoria, rispettivamente.



Costo della circuiteria di accesso:

- **2 decoder $(\log_2 \sqrt{N})$-to-$\sqrt{N}$**
- **$2\sqrt{N}$ driver.**

Ogni cella è attiva quando è attiva la sua riga e la sua colonna

Organizzazione a matrice: vantaggi

- **Minor costo dell'HW**
- **Layout più compatto.**

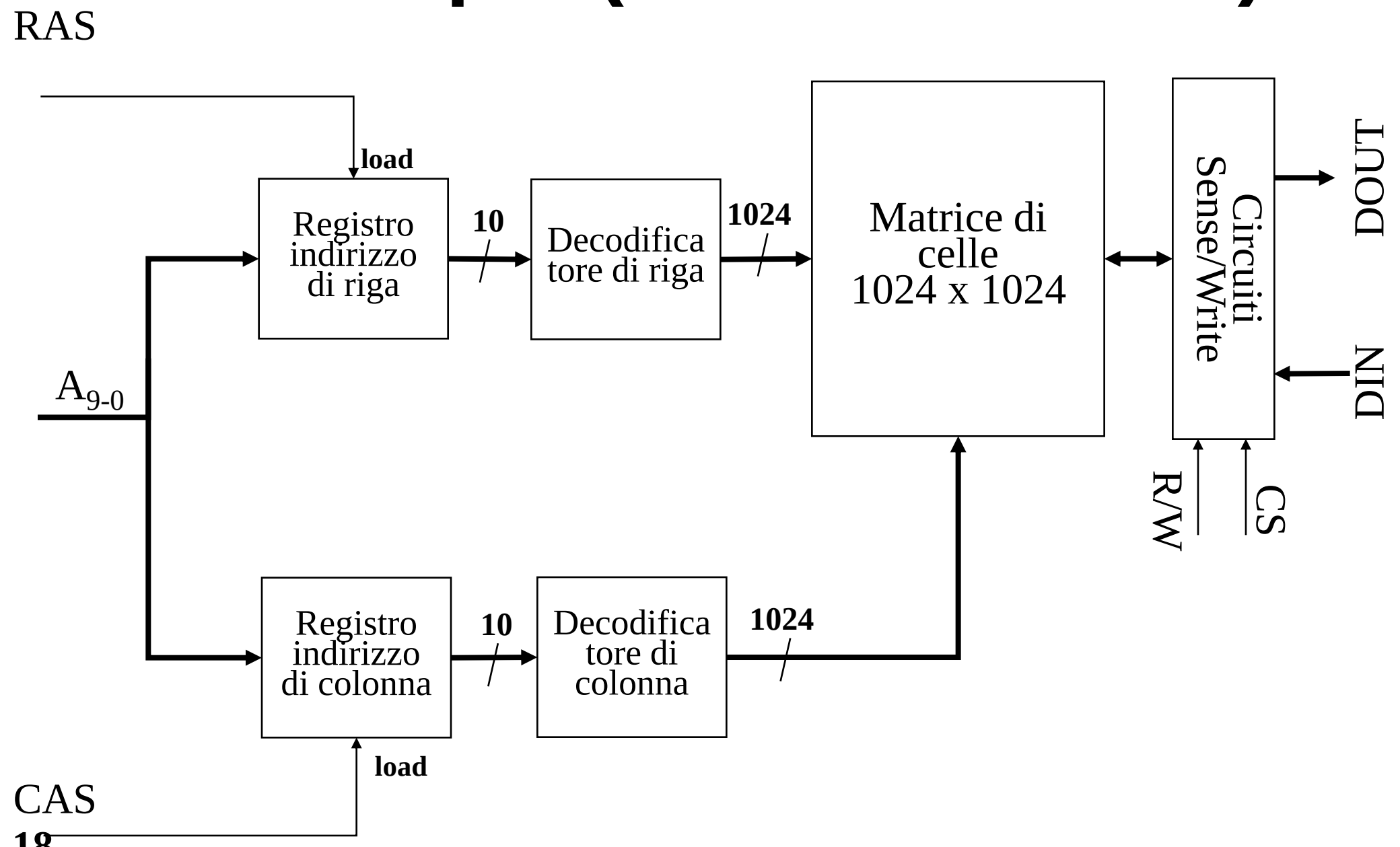
Segnali RAS e CAS

Per ridurre il numero di segnali di ingresso, le RAM organizzate a matrice talvolta prevedono un diverso protocollo di accesso e un numero ridotto di segnali di indirizzo (indicativamente la metà).

In tal caso l'indirizzo è fornito in due fasi distinte e successive, utilizzando gli stessi segnali di indirizzo:

- **in una prima fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di riga, accompagnati dal segnale RAS (*Row Address Strobe*)**
- **in un'altra fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di colonna, accompagnati dal segnale CAS (*Column Address Strobe*).**

Esempio (memoria da 1M)



Page Mode

Qualora sia necessario accedere consecutivamente a celle poste ad indirizzi successivi, e queste risiedano nella stessa riga della matrice, è possibile attivare il cosiddetto *Page Mode*:

1. **si invia alla memoria l'indirizzo di riga, accompagnato da RAS**
2. **si invia alla memoria l'indirizzo di colonna, accompagnato da CAS**
3. **si accede al dato**
4. **si ripete dal punto 2.**

In questa maniera è possibile ridurre i tempi di accesso alla memoria.

Fast Page Mode

In talune memorie il tempo di accesso è inferiore se si accede in sequenza a blocchi di parole sulla stessa riga.

Memorie a semiconduttore

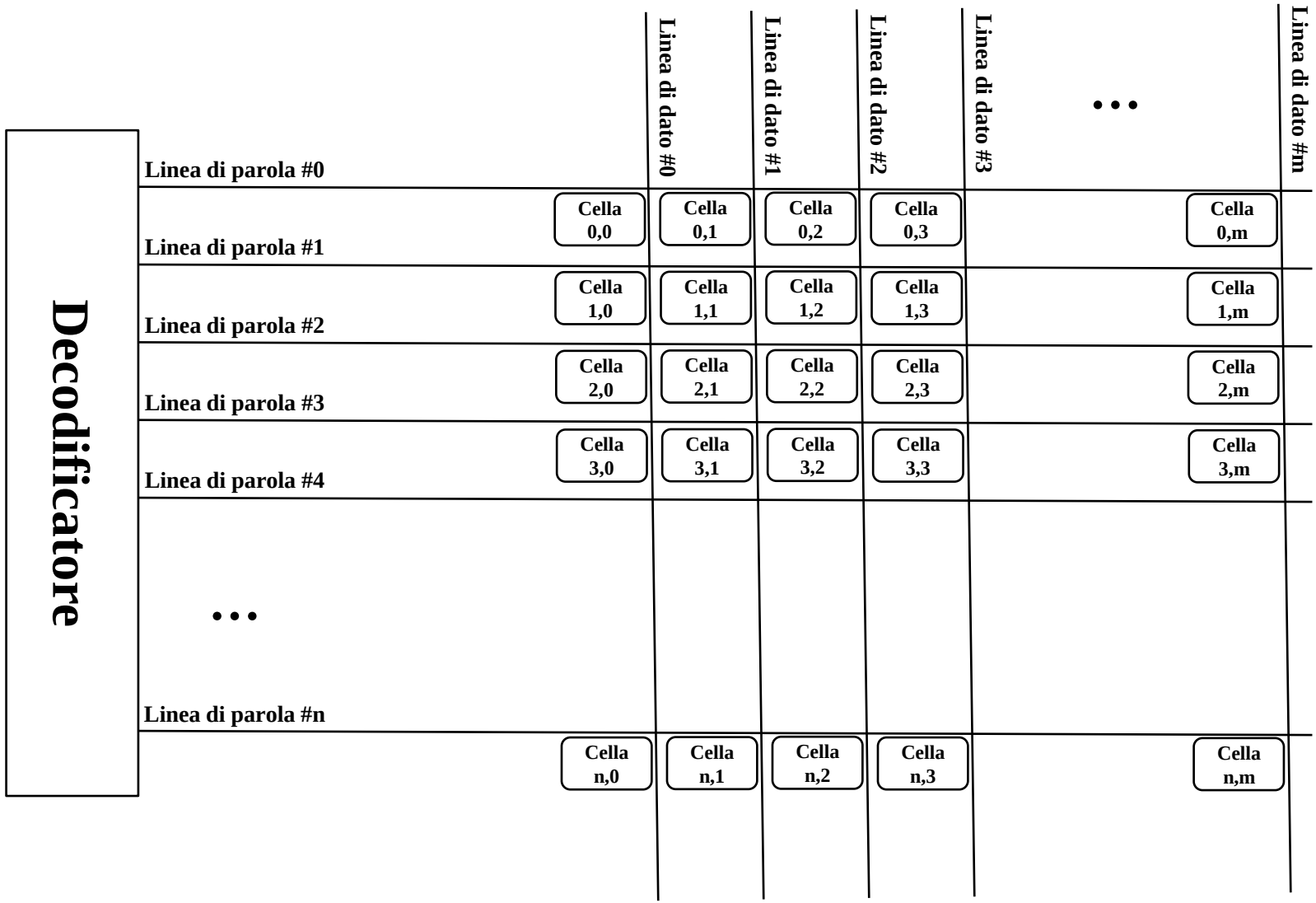
- **Le memorie sono attualmente i dispositivi a più alta densità realizzati su silicio**
- **Al crescere dell'integrazione è possibile**
  - **aumentare la capacità (a parità di dimensione)**
  - **aumentare la velocità**
  - **ridurre il consumo.**

Classificazione

- **ROM (*Read Only Memory*)**
- **PROM (*Programmable Read Only Memory*)**
- **EPROM (*Electrically Programmable Read Only Memory*)**
- **EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*)**
- **Flash**
- **RAM.**

Le varie tipologie differiscono principalmente per la modalità di realizzazione della singola cella, in grado di memorizzare un singolo bit.

Matrice di memoria (n x m)



ROM

Applicazioni:

- **librerie di procedure frequentemente usate**
- **programmi di sistema**
- **tavole di funzioni.**

La definizione del contenuto avviene prima della realizzazione del silicio, e il contenuto non è in alcun modo modificabile in seguito. Quindi la ROM è non alterabile.

L'impatto di qualsiasi errore di progetto è quindi drammatico.

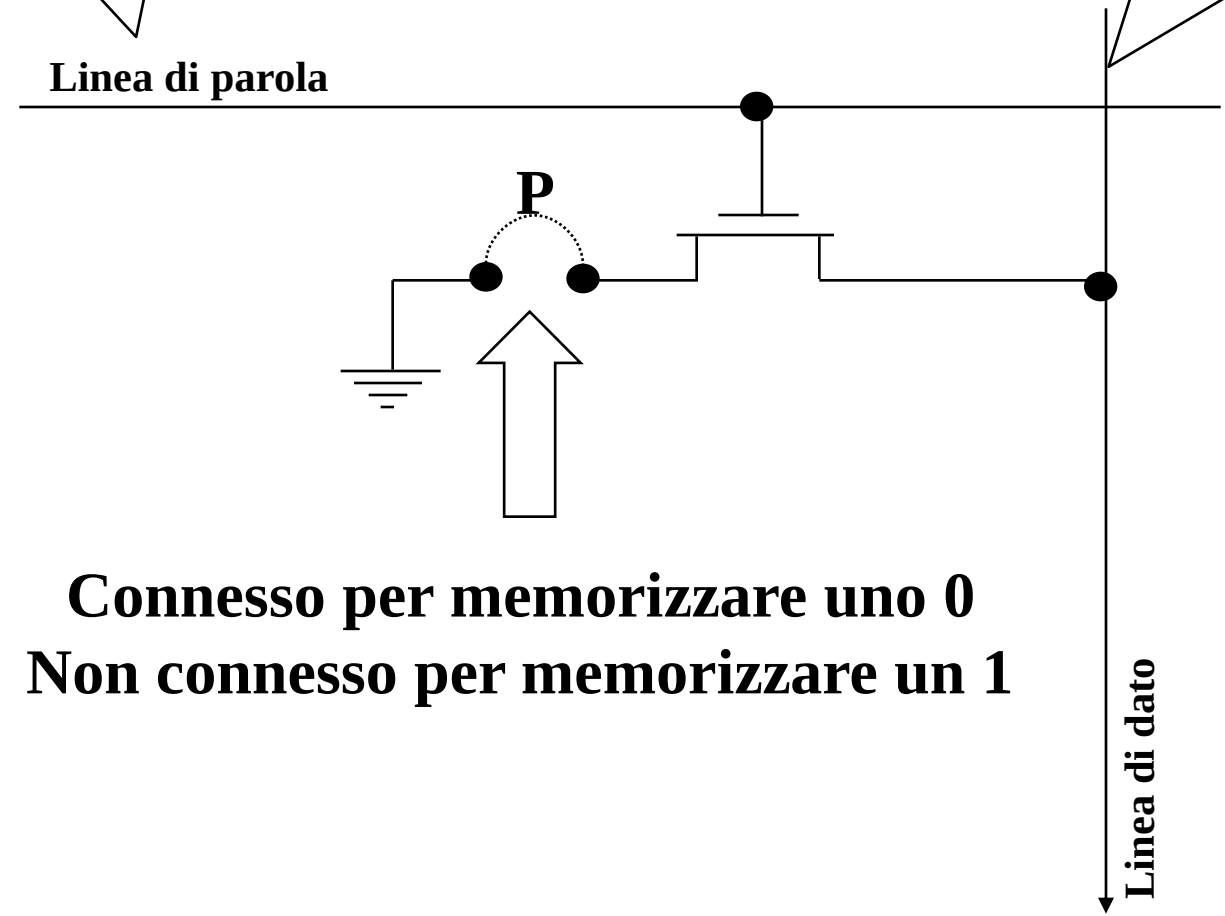
Inoltre la ROM è non volatile.

Il costo è dominato dal costo fisso per allestire la linea di produzione del dispositivo, mentre il costo di ciascun chip prodotto è minimo.

Cella ROM

La linea di parola è pilotata dal decodificatore degli indirizzi

La linea di dato è connessa all'alimentazione tramite una resistenza di pull-up



Connesso per memorizzare uno 0
Non connesso per memorizzare un 1

PROM

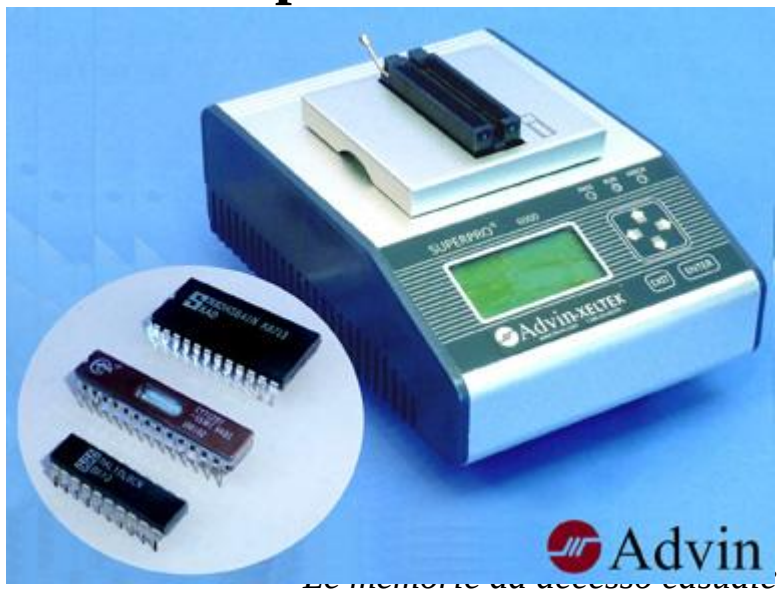
La scrittura è eseguita a valle del processo di produzione tramite speciali attrezzature denominate *programmatori* che operano prima del montaggio del dispositivo sulla scheda.

Fisicamente, le PROM sono realizzate ponendo nel punto P del disegno precedente un fusibile, che può essere *bruciato* durante la programmazione, creando un circuito aperto.

La scrittura può avvenire una volta sola.

La PROM è non volatile.

Sono preferibili alle ROM per bassi volumi.



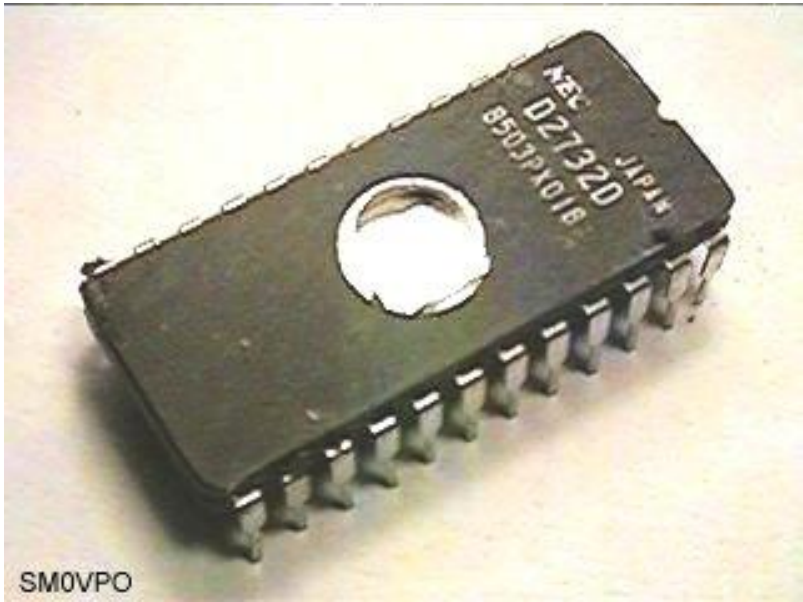
EPROM

Possono essere riprogrammate, previa precedente cancellazione tramite esposizione prolungata (~20 min) a luce ultravioletta.

La scrittura può avvenire un numero indefinito di volte.

La scrittura può avvenire anche <u>dopo</u> il montaggio sulla scheda.

Sono più costose delle PROM.



EEPROM

Le EEPROM (o E^2PROM) possono essere riprogrammate byte per byte anche dopo il montaggio sulla scheda, ma l'operazione richiede più tempo di quella di lettura (centinaia di μs).

La scrittura può essere eseguita tramite i normali canali (bus) e segnali.

Sono più costose e meno dense delle EPROM.

Flash

Il costo è intermedio tra quello di EPROM ed EEPROM.

Usano un solo transistor per bit (di tipo speciale, denominato *Floating Gate transistor*), e sono quindi relativamente dense.

Sono memorie non volatili.

In lettura si comportano come le RAM, mentre le operazioni di scrittura

- **sono più lente (di almeno un ordine di grandezza)**
- **vanno eseguite a blocchi**
- **richiedono una precedente operazione di cancellazione.**

Le Flash sono inoltre in grado di eseguire un numero limitato di cicli di scrittura.

Quadro di sintesi

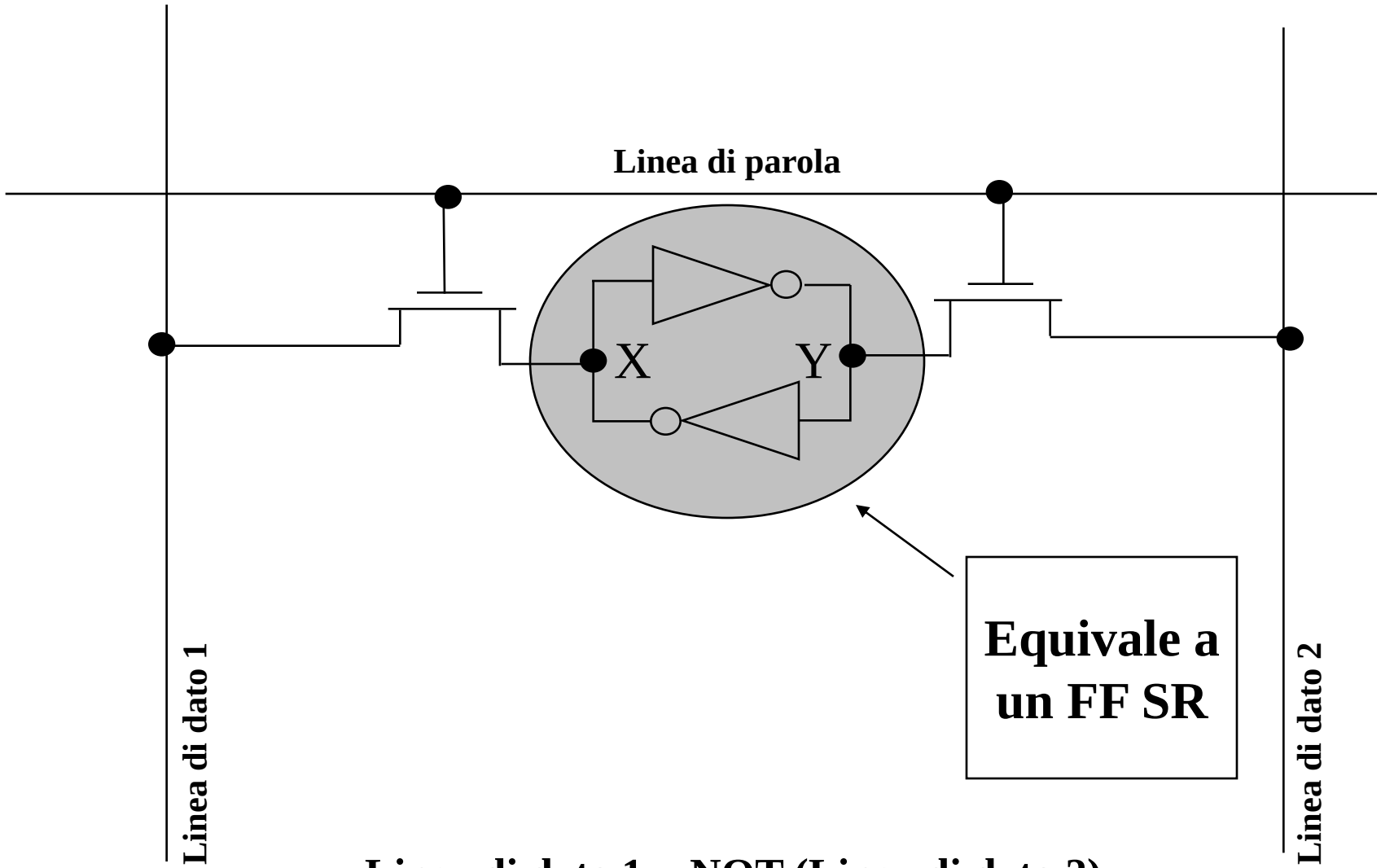
Tipo	Categoria	Cancellazione	Scrittura	Volatilità
RAM	read/write	elettricamente	elettricamente	volatile
ROM	read-only	impossibile	in fase di produz.	non-volatile
PROM	read-only	impossibile	elettricamente	non-volatile
EPROM	read-mostly	luce UV	elettricamente	non-volatile
EEPROM	read-mostly	elettricamente	elettricamente	non-volatile
Flash	read-mostly	elettricamente	elettricamente	non-volatile

RAM

Sono di 2 tipi:

- **memorie *statiche* (o SRAM):**
  - **la singola cella corrisponde a un flip flop**
- **memorie *dinamiche* (o DRAM):**
  - **la singola cella corrisponde a un condensatore e a un transistor**
  - **l'informazione è memorizzata sotto forma di carica del condensatore**
  - **richiedono un rinfresco periodico dell'informazione**
  - **la lettura è di tipo distruttivo (*Destructive Read-Out*).**

Cella di RAM statica



Linea di dato 1 = NOT (Linea di dato 2)

Funzionamento

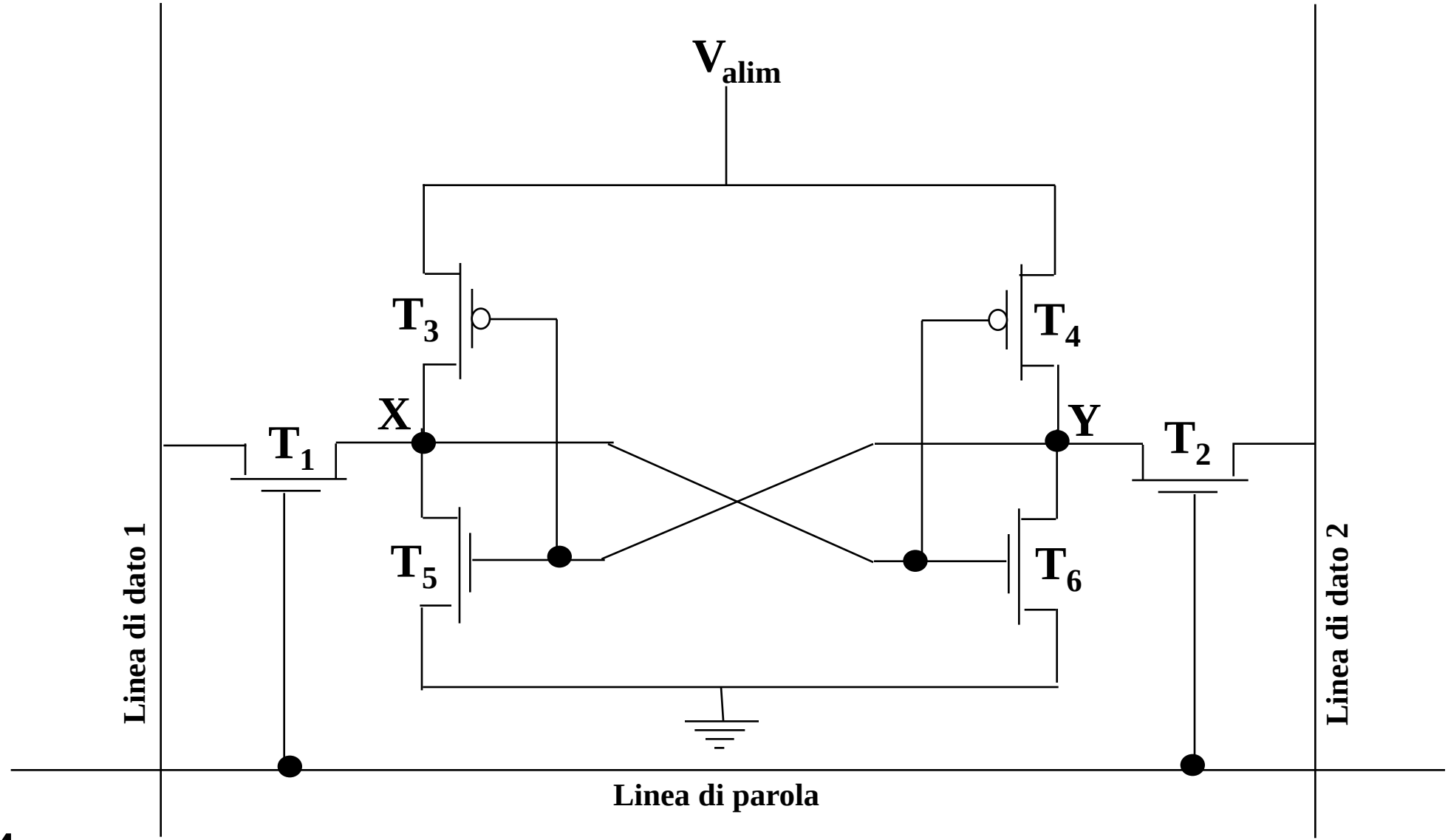
Per leggere o scrivere una parola si deve attivare la relativa linea di parola.

Quando la linea di parola non è attivata, il relativo flip flop è isolato e mantiene il proprio valore.

Quando la linea di parola è attivata, è possibile

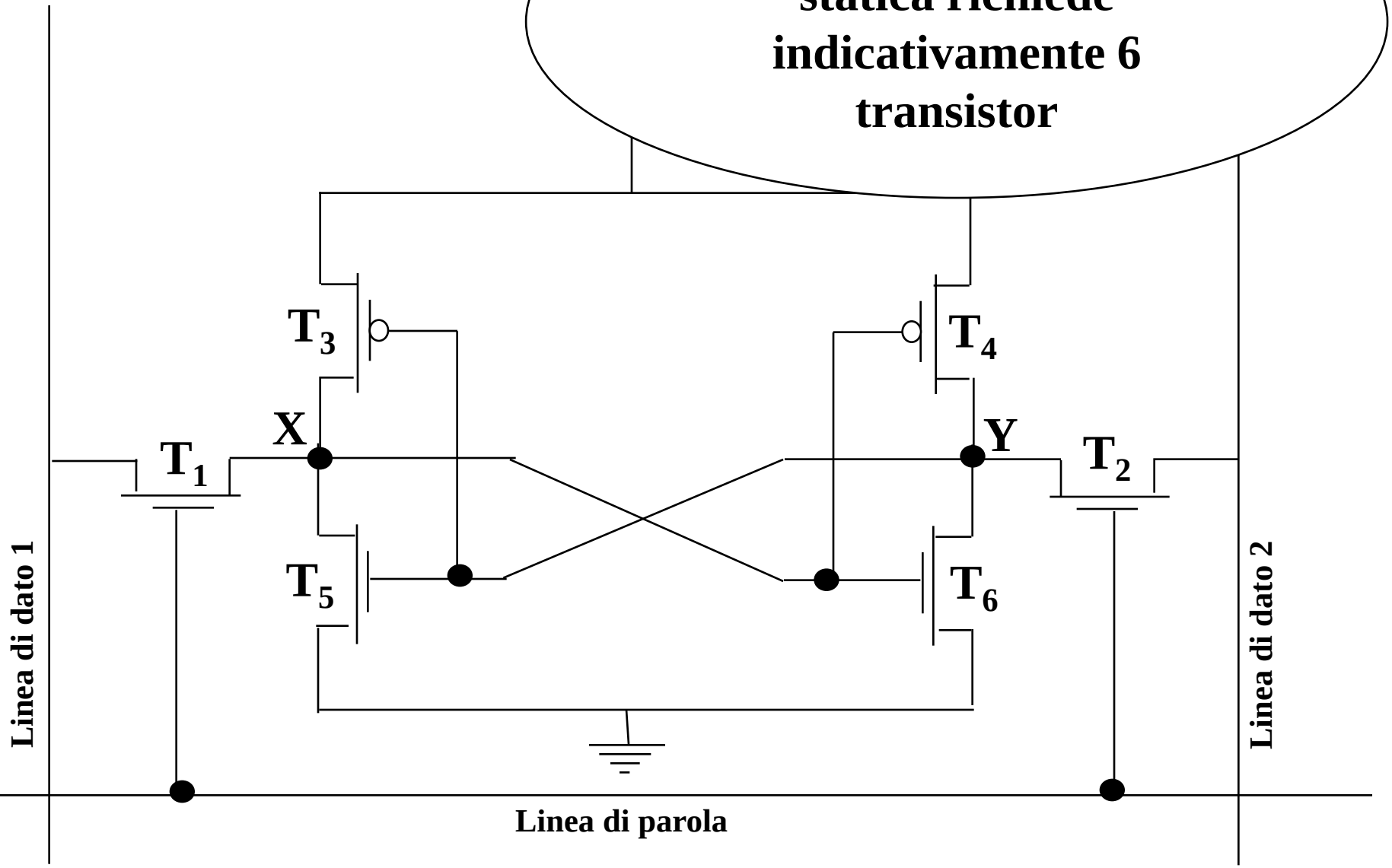
- **leggere i valori (opposti) forzati dal flip flop sulle due linee di dato (*lettura*)**
- **scrivere un nuovo valore, forzando due valori opposti sulle linee di dato (*scrittura*).**

Implementazione CMOS

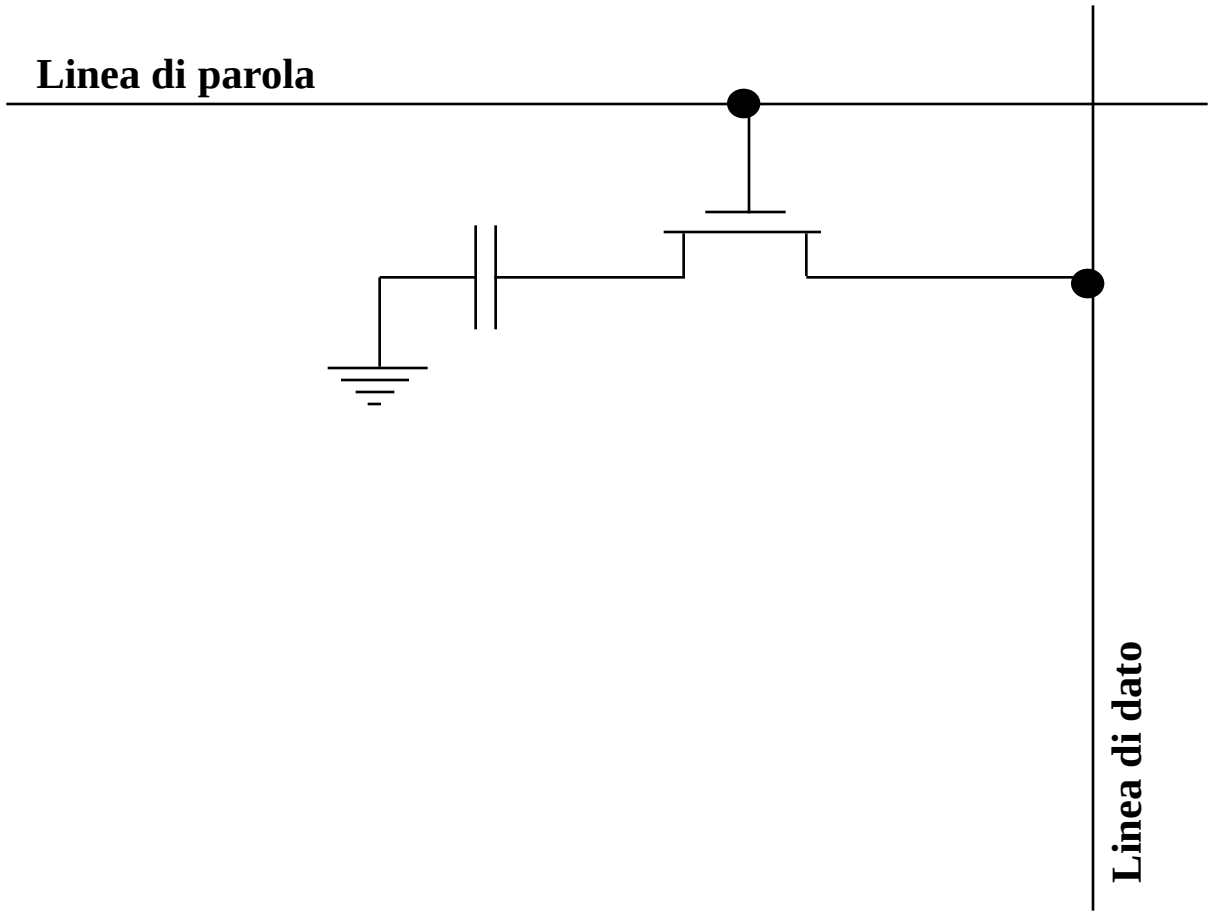


Implementa

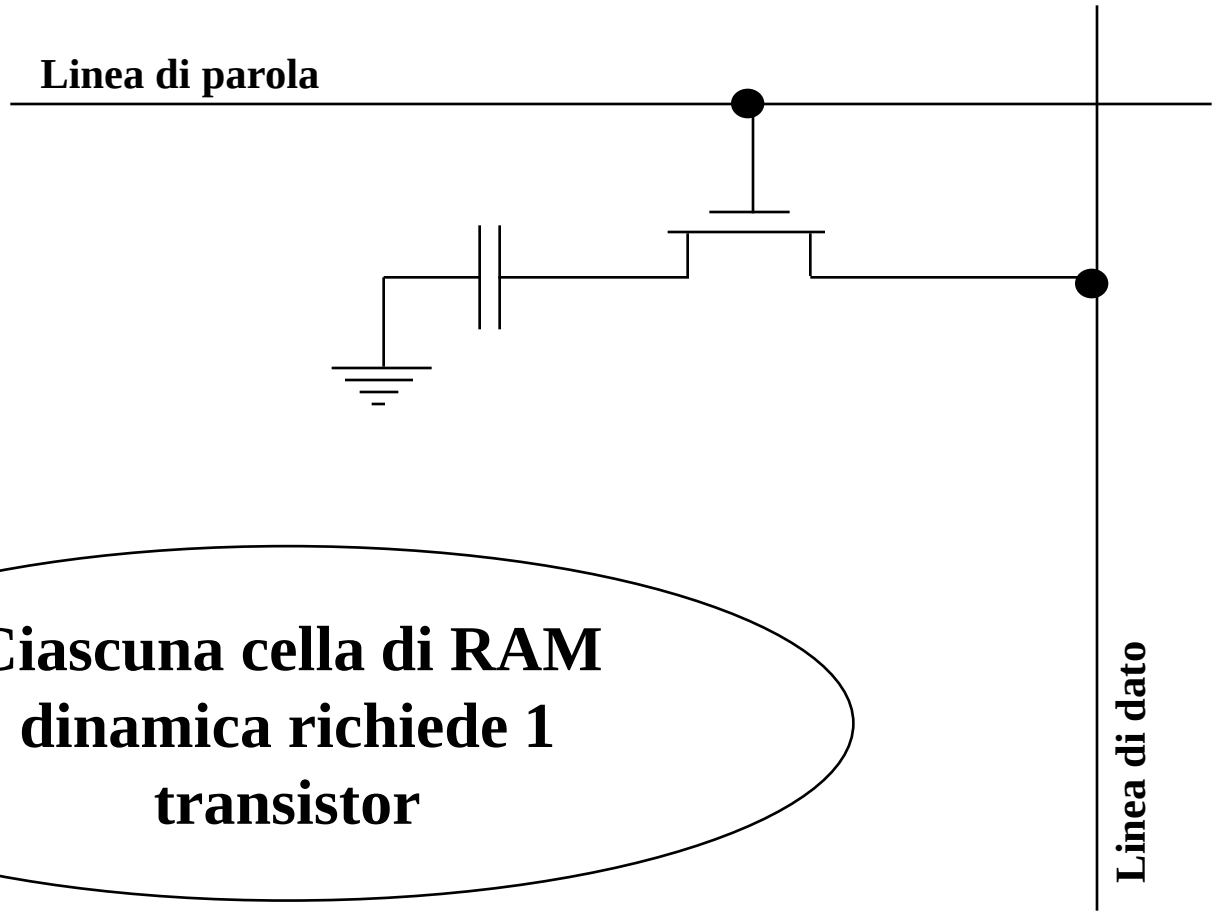
Ciascuna cella di RAM statica richiede indicativamente 6 transistor



Cella di RAM dinamica



Cella di RAM dinamica



Ciascuna cella di RAM dinamica richiede 1 transistor

Funzionamento

Nelle operazioni di lettura, attivando la linea di parola il condensatore viene collegato alla linea di dato, che assume quindi un valore 0 o 1 a seconda del valore memorizzato.

Nelle operazioni di scrittura, l'attivazione della linea di parola provoca il collegamento della linea di dato con il condensatore, che viene quindi caricato o scaricato, a seconda del valore di questa.

Un apposito sensore collegato alla linea di dato è in grado di rilevare l'eventuale cambiamento di tensione causato dalla carica/scarica del condensatore, e di produrre il corrispondente bit.

Rinfresco

Consiste nell'operazione di amplificazione (verso 1) della eventuale carica contenuta nel condensatore, che tende a 0 per l'esistenza di inevitabili correnti di dispersione.

Si basa su operazioni di lettura fittizie, nelle quali il valore letto non viene trasmesso all'esterno.

È indispensabile per poter mantenere indefinitamente il contenuto di ciascuna cella di DRAM.

Le operazioni di rinfresco occupano una RAM per tempi molto brevi (dell'ordine di qualche %).

Stima di costo del rinfresco

Periodo di rinfresco = 64 ms

Tempo minimo di accesso a parola = 50 ns

Numero di cicli di rinfresco = 8k

Durata del ciclo di rinfresco = 8k x 50 ns = 0,41 ms

Tempo relativo per il rinfresco = 0,41 / 64 = 0,64%

Circuiteria per il rinfresco

La circuiteria che gestisce il rinfresco fa parte del chip di DRAM.

Il suo funzionamento è quasi trasparente all'utente.

È possibile che le operazioni di rinfresco (prioritarie) e quelle di accesso normale siano attivate contemporaneamente: in tal caso è necessario che l'operazione normale sia temporaneamente sospesa.

Quindi il tempo di accesso può diventare più lungo se l'operazione è ritardata a causa del rinfresco.

Affidabilità

Una cella di memoria dinamica può facilmente essere soggetta a errori (ad esempio a causa di radiazioni).

Come risultato è possibile che la carica immagazzinata cambi, facendo cambiare il valore memorizzato (guasto transitorio).

Al crescere della densità di integrazione, la dimensione della carica immagazzinata in ciascuna cella tende a diminuire in maniera significativa, rendendo quindi la memoria sempre più sensibile (e meno affidabile).

L'effetto delle radiazioni cresce quindi con la densità di integrazione, oltre che con l'altezza sul livello del mare e con l'attività solare.

Molte memorie dinamiche sono per questo protette, ad esempio tramite l'uso di *codici di protezione*.

Codice di parità

Per aumentare l'affidabilità delle memorie, a ciascuna parola può essere associato un codice di protezione.

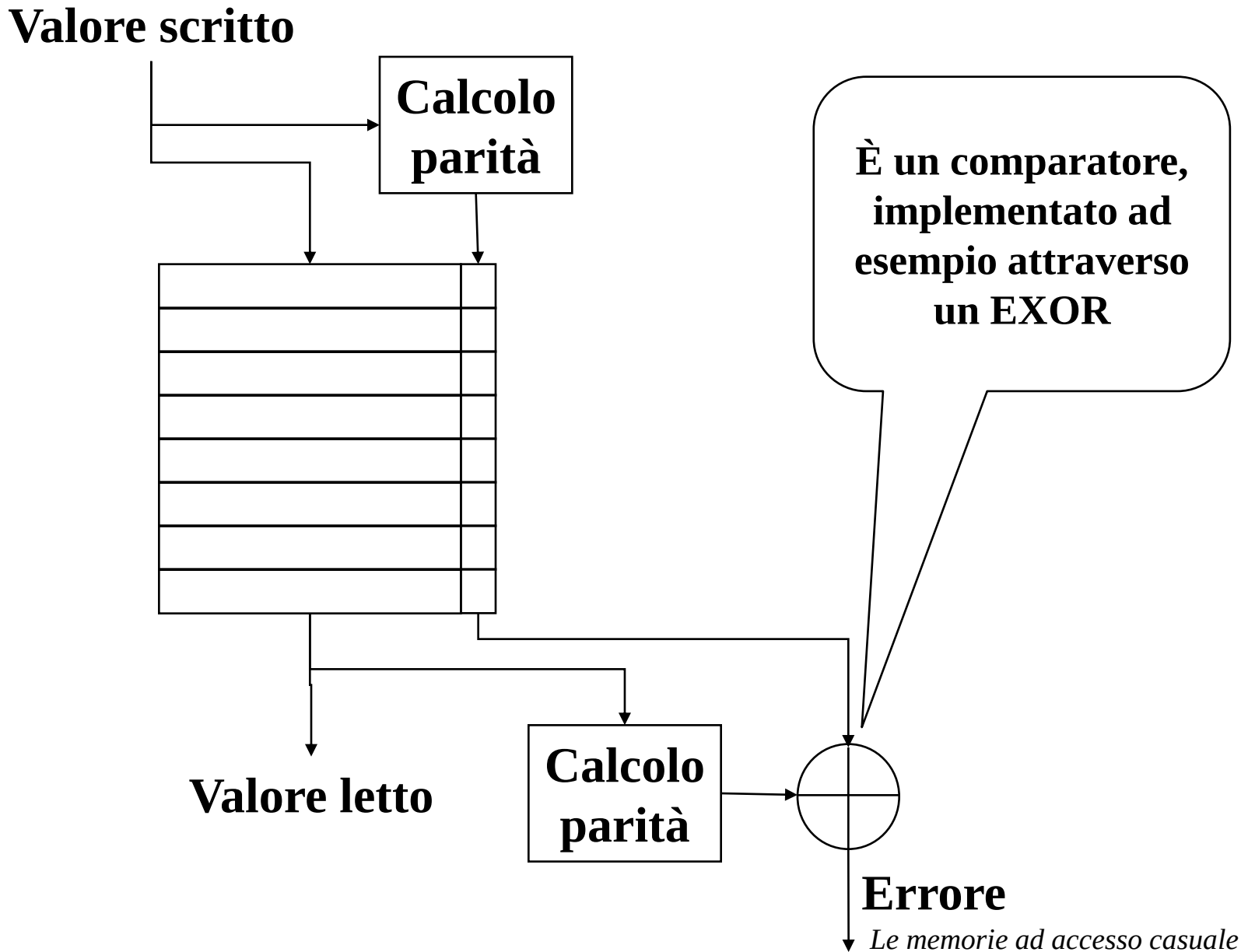
Il caso più semplice di codice di protezione è il *codice di parità* (1 bit).

Funzionamento:

- **quando si scrive un valore nella parola, si calcola il relativo bit di parità, e lo si memorizza insieme al nuovo valore in un apposito bit (aggiuntivo)**
- **quando si legge la parola, si calcola il codice di parità associato al valore letto, e lo si confronta con quello memorizzato**
- **in caso di diversità, si invia una segnalazione di errore.**

In questo modo si possono rilevare gli errori singoli.

Codice di parità: architettura



Codici di Hamming

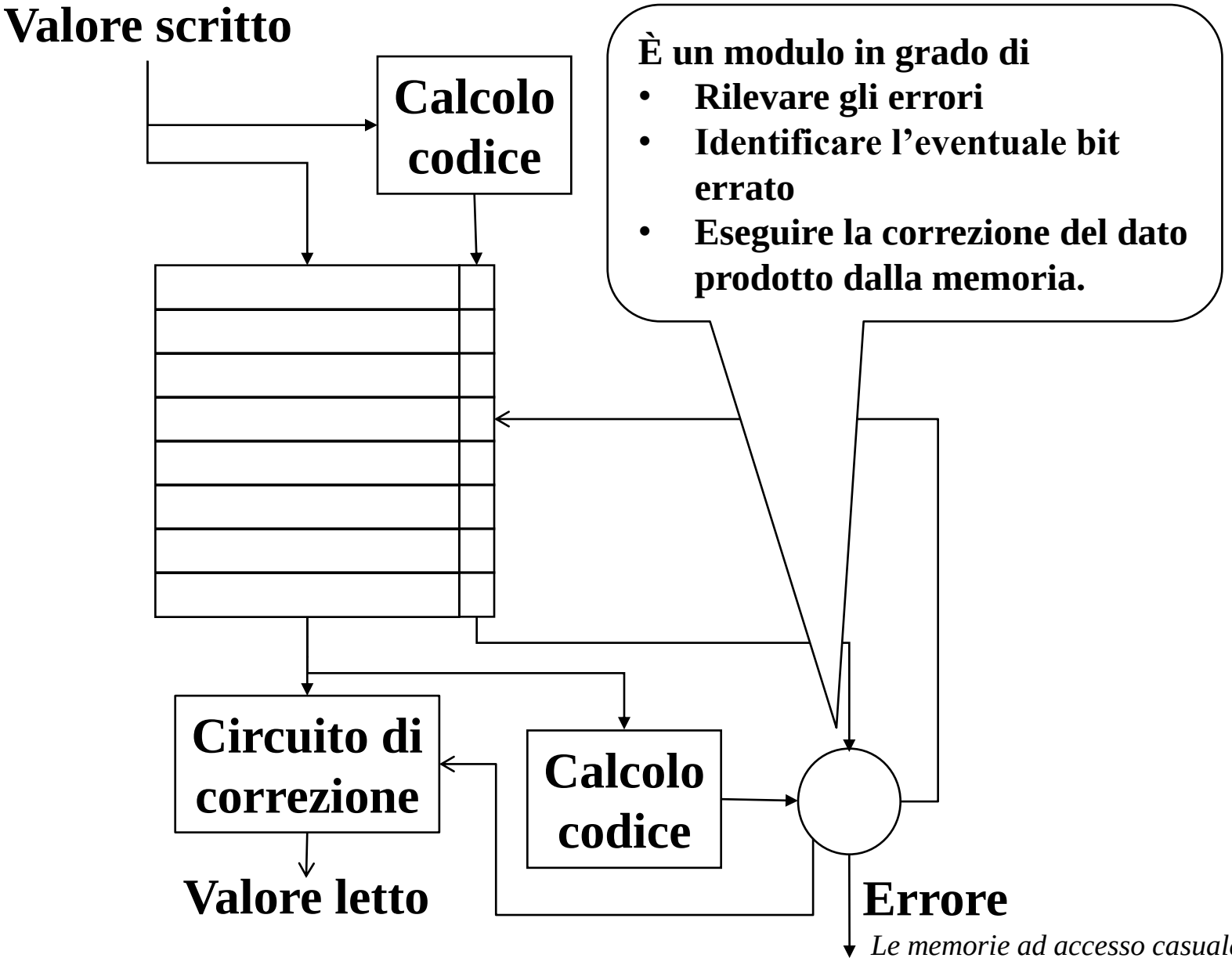
Attraverso i codici di Hamming è possibile non solo rilevare, ma anche correggere eventuali errori verificatisi in una memoria.

Detto *n* il parallelismo della memoria, tali codici

- **richiedono $1 + log_2 n$ bit di codice**
- **permettono di rilevare e correggere tutti gli errori singoli**
- **permettono di rilevare (ma non correggere) tutti gli errori doppi**
- **non garantiscono né il rilevamento né la correzione degli errori di molteplicità superiore.**

Per questo tali codici sono detti SECDED (*Single Error Correction Double Error Detection*).

Codice di Hamming: architettura



Error Correction Code

- **Tutte le memorie RAM dinamiche sono equipaggiate con un codice di correzione degli errori (*Error Correction Code*, o *ECC*)**
- **Il codice di Hamming è un esempio di ECC.**

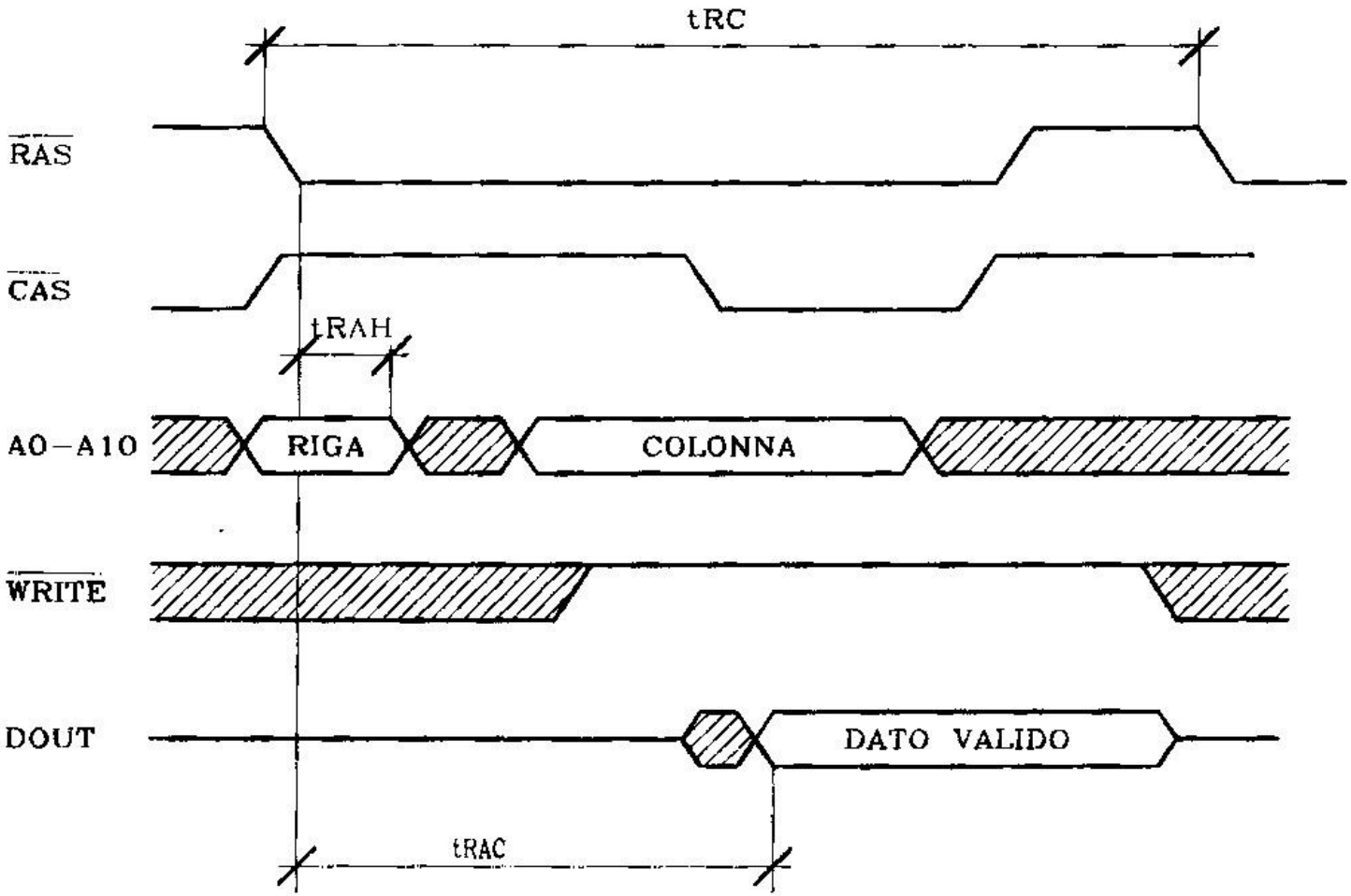
Esempio

Si consideri la DRAM AS4C1M16E5 prodotta da Alliance Semiconductor.

Caratteristiche:

- **1 M × 16 bit**
- **Organizzazione a matrice quadrata**
- **Pin:**
  - **A_0 – A_9: indirizzo**
  - **RAS, CAS (attivi bassi)**
  - **DQ1 – DQ16: dati**
  - **WRITE: abilitazione a scrittura (attivo basso)**
  - **OE: abilitazione uscite (attivo basso).**

Temporizzazioni



Lettura

- **Si mette su A_0 – A_9 l'indirizzo di riga e si forza WRITE a 0**
- **Si attiva RAS**
- **Si aspetta il tempo t_{RAH}**
- **Si mette su A_0 – A_9 l'indirizzo di colonna**
- **Si attiva CAS**
- **Trascorso il tempo t_{RAC} i dati sono disponibili su DOUT.**

Note

- **Non si può iniziare un nuovo ciclo di lettura o scrittura se non dopo che è passato un tempo t_{RC} (pari a 100 ns).**
- **Ogni 16 ms è necessario eseguire un rinfresco completo, ossia eseguire 1024 operazioni con indirizzo di riga crescente.**

RAM statiche e RAM dinamiche

Le RAM statiche sono (rispetto a quelle dinamiche):

- **più veloci (tempi di accesso dell'ordine di 10 ns, contro 100 ns)**
- **più costose (in termini di area di silicio richiesta, quindi meno dense)**
- **più semplici da utilizzare**
- **più affidabili.**

Memorie interlacciate

Sono composte da più moduli di memoria.

Le parole sono disposte in maniera alternata tra i vari moduli.

Quando si fa accesso ad una serie consecutiva di parole, queste si trovano in moduli diversi, ed il loro accesso può essere fatto in parallelo, utilizzando un bus più ampio.

Permettono quindi di ridurre il tempo di accesso complessivo nel caso di accessi a blocchi, come quelli che si verificano nel caso sia presente una cache.

Memorie interlacciate: esempio

